06-05-2019

Curs 11 : Postulatele mecanicii cuantice

→ continuare: Descrierea stărilor cuantice și reprezentarea observabilelor fizice (postulatele 1 și 2)

(R) Să ne amintim din cursul 10: **starea fizică** a unui sistem cuantic (informația maximală care poate fi cunoscută despre **dinamica sistemului**) este descriptibilă prin așa-numita „**funcție de undă**" $\psi(\vec{r}, t)$.

Dacă se cunoaște un ansamblu de funcții ψ_k ortonormate (normate la probabilitatea maximă 1 și ortogonale două câte două: $\int_{\infty} \psi_k^* \psi_k \, dv = 1$; + conjugata

$\int_{\infty} \psi_i^* \psi_j \, dv = 0$, $i \neq j$; atunci **orice funcție** ψ a spațiului Hilbert (al fct. pătrat integrabil) se poate exprima ca o **combinație liniară** unică a setului $\{\psi_k\}$ sub forma $\psi = \sum_k c_k \cdot \psi_k$, $c_k \in \mathbb{C}$

Ansamblul $\{c_k\}$ al **coeficienților**, înțeleși drept „componente" ale fct. ψ de-a lungul direcțiilor „ψ_k" poate fi o **descriere** cu totul echivalentă a stării **sistemului cuantic**.

Dirac: $|\psi\rangle$ vector ket $= \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix}$; $\langle\psi|$ vector bra $= (c_1^* \; c_2^* \; \dots \; c_k^* \; \dots)$

$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_k c_k^* c_k = \int_{\infty} \psi^* \psi \, dv$

Descrierea analitică a stării cuantice → **analitică**: $\psi \in \mathcal{H}$ (funcții de pătrat integrabil)
→ **algebrică**: $|\psi\rangle$ sau $\langle\psi|$ $\in \mathcal{H}$ (al vectorilor de stare)

Spre matematică, cele două spații sunt **izomorfe**, iar fizic descrierile sunt **echivalente**.

Produsul scalar își păstrează proprietățile, dar notația este cea specifică vectorilor de stare:

1) **hermiticitate**: $\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \langle\psi_j|\psi_i\rangle^* \longleftarrow \int_{\infty} \psi_i^* \psi_j \, dv = \left(\int_{\infty} \psi_j^* \psi_i \, dv\right)^*$

2) **distributivitatea față de adunare**:

(i) $\langle\psi_1|(a\psi_2 + b\psi_3)\rangle = a\langle\psi_1|\psi_2\rangle + b\langle\psi_1|\psi_3\rangle$

(ii) $\langle(a\psi_1 + b\psi_2)|\psi_3\rangle = a^*\langle\psi_1|\psi_3\rangle + b^*\langle\psi_2|\psi_3\rangle$

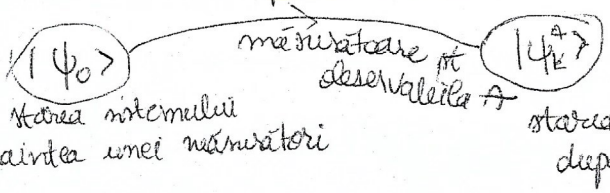
3) pozitivitatea auto-produsului

$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$ și $\langle \psi | \psi \rangle = 0 \Leftrightarrow |\psi\rangle = 0$

Postulatul descrierii stării cuantice poate fi reformulat și cu vectori de stare, sub forma: Starea unui sistem cuantic este maximal descriptibilă prin cunoașterea unui vector de stare asociat, element al spațiului Hilbert al vectorilor de stare. (postulatul 1)

- Reprezentarea observabilelor în mecanică cuantică

(R) observabila = m.f. ce caracterizează sistemul / starea dinamică a sistemului (ex: (impulsul / energia)) și poate fi descrisă dăiectiv printr-un proces de măsurare.



A (observabila) $\longrightarrow$ $\hat{A}$ (operator)

$\hat{A}|\psi_0\rangle = |\psi_k^A\rangle$ / notația algebrică (cu vectori de stare)

$\hat{A}\psi_0 = \psi_k^A$ / notația analitică (cu funcții de undă)

Obs $\hat{A}$ are în descrierea algebrică structura unei matrice

Noțiuni despre operatori

1) $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B}$ operatorul sumă $\hat{S}|\psi\rangle = (\hat{A}+\hat{B})|\psi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle + \hat{B}|\psi\rangle$

2) $\vec{K} = \vec{A}\cdot\vec{B}$ operatorul produs $\hat{K}|\psi\rangle = (\hat{A}\cdot\hat{B})|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle)$

3) $\hat{A}^n$ operatorul putere $\hat{A}^n|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{A}^{n-1}|\psi\rangle)$

4) $\hat{C} \overset{def}{=} \hat{A}\cdot\hat{B} - \hat{B}\cdot\hat{A} \overset{not}{=} [A,B]$ operator comutator

în general, produsul nu este comutativ $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\cdot\hat{A}$

→ dacă $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\cdot\hat{A} \Rightarrow$ operatorii comută $\Rightarrow \hat{C} = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$

→ dacă $\hat{A}\hat{B} = -\hat{B}\hat{A} \Rightarrow$ operatorii sunt anticomutativi $\hat{C} = 2\hat{A}\hat{B}$

5) $\hat{1}|\psi\rangle = |\psi\rangle$ operator unitate

6) liniaritatea unui operator $\rightarrow$ $\hat{A}(a\psi_1 + b\psi_2) = a\hat{A}|\psi_1\rangle + b\hat{A}|\psi_2\rangle$

7) adjunctul unui operator $\hat{A}$ (dacă op. admite un adjunct)

$\hat{A}|\psi\rangle = |\psi_k^A\rangle$

$\langle\psi|\hat{A}^{\dagger} = \langle\psi_k^A|$

dacă $\hat{A}^+ = \hat{A}$ atunci $\hat{A}$ s.n. operator autoadjunct / hermitic

8) Valorile și vectorii proprii ai unui operator

Dacă prin aplicarea operatorului unui vector de stare $|\psi\rangle$, rezultatul este același vector multiplicat cu o constantă, $\{\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle\}$, atunci a - valoare proprie a operatorului a; $|\psi\rangle$ - vector propriu corespunzător

Dacă $\{\psi_n\}$ / $\{\psi_k\}$ mulțimea vectorilor proprii $\hat{A}|\psi_k\rangle = a_k|\psi_k\rangle$

- dacă unei valori proprii a_k îi corresp un singur vector propriu, valoarea s.n. „nedegenerată"
- dacă lui a_k îi corresp cel puțin 2 vectori proprii → „degenerată"; nr vectorilor proprii s.n. gradul de degenerare / degenerescență al valorii proprii

Mulțimea valorilor proprii este denumită spectrul operatorului.

Proprietăți (teoreme):

1°) Valorile proprii ale unui operator liniar și hermetic (auto-adjunct) sunt numere reale.

2°) Vectorii proprii corresp. unor valori proprii distincte sunt ortogonali

3°) Dacă 2 operatori diferiți admit vectori proprii comuni, atunci cei 2 operatori comută (au comutatorul nul); + reciproca

Obs Unei observabile fizice trebuie să i se asocieze un operator liniar hermitic, a.î. valorile posibile măsurabile ale observabilei să fie numere reale.

! Postulatul 2: Unei observabile fizice caracteristică unui sistem cuantic i se asociază în mecanica cuantică un operator liniar și hermitic, acționând pe spațiul Hilbert al vectorilor de stare. Rezultatul oricărei măsurători asup

observabilei poate fi una dintre valorile proprii ale operatorului, cu probabilități diferite.

Postulatul 2 → postulatul de reprezentare a observabilelor.

- Postulatul 3 (numit „de cuantificare"): „Perechilor de variabile conjugate canonic (vezi formalismul Hamilton - mecanica analitică) le corespund în mecanica cuantică perechi de operatori $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$ ce satisfac relațiile de comutare Heisenberg":

$$[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0 \; ; \; [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \; ;$$

$$[\hat{p}_i, \hat{q}_j] = \frac{\hbar}{i} \delta_{ij} \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 0, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases}$$

$\hbar$ - constanta lui Planck raționalizată $= \frac{h}{2\pi}$

Operatorii $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$ s.n. operatori cuantici fundamentali.

Primele 2 relații de comutare exprimă faptul că atât coordonatele, cât și impulsurile pe direcții diferite pot fi cunoscute simultan, fără a se influența în procesul de măsurare. A treia ~~expresie~~ relație exprimă o limitare fundamentală a măsurării simultane a poziției și impulsului pe aceeași direcție (echivalent cu relațiile de incertitudine).

- Postulatul 4: „Orice observabilă din mecanica clasică poate fi exprimată funcțional prin perechile de variabile canonic conjugate: $A = F(q_1, q_2 \dots q_N, p_1, p_2 \dots p_N)$. Atunci operatorul care reprezintă observabila se va construi prin aceeași relație funcțională de operatorii cuantici fundamentali corespunzători:

$$\hat{A} = F(\hat{q}_1, \dots \hat{q}_N, \hat{p}_1 \dots \hat{p}_N)$$

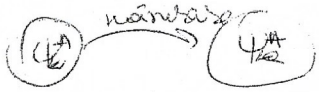
Altfel spus: dacă se stabilesc operatorii variabilelor canonice $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$, orice alt operator se poate exprima în raport cu aceștia.

Exemplu: $H = T + U = \frac{p^2}{2m} + U(q) \Rightarrow \hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{q})$

- **Postulatul 5** (al naturii probabilistice a predicțiilor privind rezultatul unei măsurări)

„* Dacă la momentul efectuării unei măsurători asupra observabilei A, starea sistemului fizic ~~coincide~~ este descrisă chiar de unul dintre vectorii proprii (de stare) ai operatorului asociat $\hat{A}$, atunci starea rămâne neschimbată,

iar valoarea obținută ca rezultat al măsurătorii este chiar valoarea proprie corespunzătoare

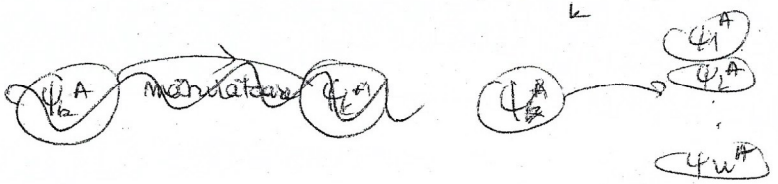


$\psi = \psi_k^A$ — unul dintre vectorii de stare proprii ai operatorului $\hat{A}$

$\hat{A}|\psi_k^A\rangle = a_k|\psi_k^A\rangle$ — $|\psi_k^A\rangle$: starea pre-măsurare; a_k: rezultat al măsurătorii; starea post-măsurare

* Dacă la momentul măsurătorii sistemul nu este într-o stare proprie (nu este descris de unul dintre vectorii proprii), atunci rezultatul posibil este oricare dintre ~~vectorii~~ valorile proprii ale operatorului corespunzător mărimii măsurate, cu diverse probabilități, iar sistemul după măsurare este cu certitudine starea descrisă de vectorul propriu asociat."

$$\psi = \sum_k c_k \cdot \psi_k^A \qquad \hat{A}|\psi\rangle = \hat{A}\left(\sum_k c_k|\psi_k^A\rangle\right) = \sum_k c_k \hat{A}|\psi_k^A\rangle = \sum_k c_k a_k|\psi_k^A\rangle$$



Reprezentările Schrödinger ale operatorilor cuantici fundamentali

Orice operator putând fi exprimat prin operatorii cuantici fundamentali $(\hat{q}_k, \hat{p}_k)$, se pune problema reprezentării acestora. Nu există o unică reprezentare, dar orice reprezentare trebuie să satisfacă relațiile de comutare

→ reprezentarea Schrödinger „în poziții": pentru spațiul fizic 3D

$x \longmapsto \hat{x} = x;$
$y \longmapsto \hat{y} = y;$
$z \longmapsto \hat{z} = z;$

$[\hat{p_x}, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}$ (relație Heisenberg)

Conjugarea canonică: $x \leftrightarrow p_x$
$y \leftrightarrow p_y$
$z \leftrightarrow p_z$
$t \leftrightarrow -H$

$p_x \longmapsto \hat{p_x} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$

$p_y \longmapsto \hat{p_y} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$

$p_z \longmapsto \hat{p_z} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$

Suplimentar: $t \longmapsto \hat{t} = t;$
$-H \longmapsto -\hat{H} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}$

→ reprezentarea Schrödinger în impulsuri

$p_x \longmapsto \hat{p_x} = p_x;$
$p_y \longmapsto \hat{p_y} = p_y;$
$p_z \longmapsto \hat{p_z} = p_z;$

$x \longmapsto \hat{x} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_x}$
$y \longmapsto \hat{y} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_y}$
$z \longmapsto \hat{z} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_z}$

Ecuația Schrödinger (propusă de Erwin Schrödinger în 1925)

Ecuația căutată este echivalentul cuantic al ecuației de mișcare

Nu ∃ o unică ecuație și ∄ nici demonstrație pentru ea, în sensul clasic ed cuvântului. ∃ doar o argumentare a plauzibilității unei ecuații.

$\psi(\vec{r}, t)$ – funcția de undă descriind starea sistemului cuantic

Ecuația „de mișcare" trebuie să îmi spună cum variază ψ în spațiu și timp

Precondiții: → ec. trebuie să fie liniară

dacă $\{\psi_k\}$ soluții ⇒ orice combinație liniară a lor este soluție

→ satisface principiul „de corespondență": pentru sisteme care tind la un sistem clasic, soluția trebuie să tindă la o soluție clasică.

→ satisface principiul cauzalității: dacă se cunoaște funcția de undă $\psi(\vec{r}, t_0)$ la momentul inițial t_0, atunci ecuația trebuie să îmi spună starea la orice moment ulterior.

Principiul cauzalității ⇒ ec. trebuie să fie de ordinul cel mult 1 în variabila t

Pentru argumentare, pornim de la cea mai simplă formă a funcției de undă (de Broglie): $\psi(\vec{x},t) = A\exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{x} - Et)\right]$ (vezi curs 10)

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{E\cdot i}{\hbar}A\exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{x} - Et)\right] = -\frac{i}{\hbar}E\,\psi(\vec{x},t) \quad (\cdot)$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial\vec{x}} = \frac{i}{\hbar}\vec{p}\,\psi(\vec{x},t) \quad (\cdot\cdot)$$

$$\Delta\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial\vec{x}^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi(\vec{x},t)$$

$$(\cdot) \Rightarrow \psi = -\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{1}{E}\cdot\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

$$(\cdot\cdot) \rightarrow \psi = -\frac{\hbar^2}{p^2}\cdot\frac{\partial^2\psi}{\partial\vec{x}^2} = -\frac{\hbar^2}{p^2}\Delta\psi$$

→ Pentru un sistem fără energie potențială $E = \frac{p^2}{2m} \rightarrow \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$

$$-\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{2m}{p^2}\cdot\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{p^2}\Delta\psi \;/\cdot 2m$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

(1) $$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}}$$ ecuația Schrödinger temporală

$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}(\psi)$$

Cf. reprez. în coordonate

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\cdot\frac{1}{2m}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (1D)$$

mai general $\vec{p} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\vec{x}}$ (3D)

$\Rightarrow \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$ = operator Hamilton

→ Pentru un sistem cu energie potențială $E = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{x})$

(2) $$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U\psi = -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial\psi}{\partial t}}$$

Obs există similaritate de formă între ec. S și cea a căldurii $\frac{\partial T}{\partial t} = D\cdot\Delta T$

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\Delta\psi$$

→ Pentru problemele staționare (energia totală nu se modifică în timp)

$$\psi(\vec{x},t) = \varphi(\vec{x})\cdot f(t) = \varphi(\vec{x})\cdot\exp\left[-\frac{i}{\hbar}Et\right]$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \varphi(\vec{r}) \cdot \frac{df}{dt} \qquad \Delta\psi = \Delta\varphi \cdot f$$

$$\xrightarrow{(1)} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta\varphi \cdot f = i\hbar \cdot \varphi \cdot \frac{df}{dt} \;\Big|\; : \varphi f$$

$$\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\Delta\varphi}{\varphi}}_{\vec{r}} = \underbrace{i\hbar \frac{1}{f}\frac{df}{dt}}_{t}$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\Delta\varphi}{\varphi} = k \quad \vec{r}$$

$$\Delta\varphi + \frac{2mk}{\hbar^2}\varphi = 0$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r})$$

$$i\hbar \frac{1}{f}\frac{df}{dt} = k$$

$$\Rightarrow \frac{df}{f} = \frac{k}{i\hbar}\,dt \xrightarrow{\text{integrare}} \ln(\varphi(t)) = \frac{k}{i\hbar}t + c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi(t) = \exp\left(-i\frac{k}{\hbar}t\right), \text{ cu } k$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi = E\varphi}$$

$$\boxed{\hat{H}\varphi = E\varphi} \rightarrow \text{ec. cu valori proprii pentru Hamiltonian}$$

$$H = T + U$$

$$(2) \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi + U\varphi = E\varphi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi = (E-U)\varphi$$